Detección de riesgo en contrataciones públicas

Datos y técnicas del estudio: foco en variables para clasificación

PROBLEMA Y ETIQUETAS

Hay proveedores sancionados (positivos), pero no contratos confirmados como libres de fraude (negativos).

OBJETIVO

Priorizar contratos para investigación según su riesgo de fraude o corrupción.

2,301,278
contratos (CompraNet)

259,534
proveedores

1,673
sancionados vinculados

APORTE TRANSFERIBLE AL CURSO

1. Variables predictoras

Modalidad, monto, plazos, riesgo CRI y frecuencia

→

2. Ingeniería de redes

Centralidad y relaciones comprador–proveedor

→

3. Modelo del paper

HDSRF: ensamble de árboles; compara SVM-PU

→

4. Evaluación

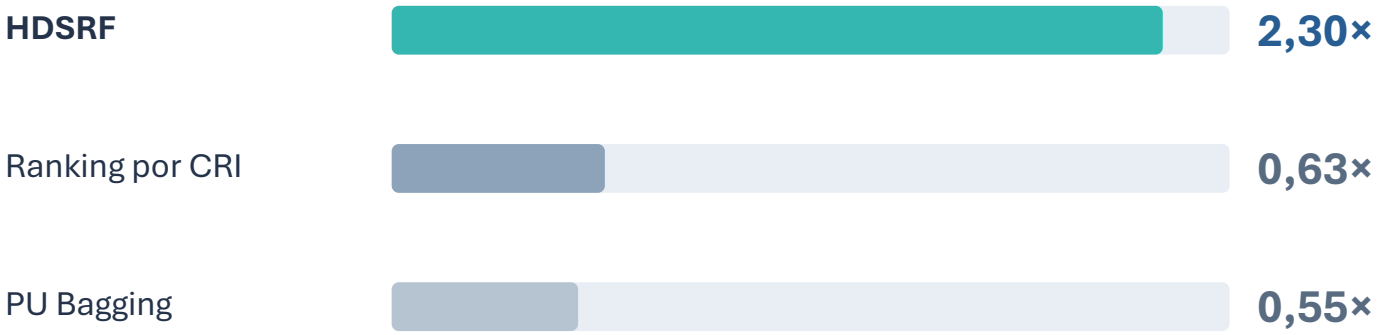
Separación por proveedor; ranking gain/lift

Aplicación posible: utilizar estas variables con árboles de decisión, regresión logística o KNN (permitidos). Estos modelos NO fueron evaluados en el paper.

Hallazgos y aplicación a técnicas permitidas

Resultados originales y propuesta de adaptación para IA Aplicada

LIFT PROMEDIO FRENTE AL AZAR



+32 % de positivos conocidos capturados sobre el azar (ganancia promedio de HDSRF).

VARIABLES ÚTILES PARA EL CURSO

7 de las 10 variables más influyentes son de redes (SHAP).

Para modelos permitidos: centralidad del proveedor, posición en el núcleo de la red, proporción de adjudicaciones directas, número de contratos y concentración de gasto.

SHAP interpreta el modelo; no es un clasificador.

LECTURA CORRECTA PARA EL PROYECTO

HDSRF obtuvo el mejor ranking; no es un árbol de decisión convencional. Propuesta propia: comparar árbol de decisión, regresión logística y KNN con variables inspiradas en el paper. Requiere adaptar etiquetas y validación.

Medina-Hernández, M., Kertész, J., & Fazekas, M. (2026). Learning from sanctioned government suppliers: A machine learning and network science approach to detecting fraud and corruption in Mexico. Scientific Reports, 16, Article 22382. https://doi.org/10.1038/s41598-026-48873-w